Cálculo Diferencial – Parcial 1

Mayo 2025

Nombre: **Solucionario**
Cédula: **0000 0000** Grupo: **0** Salón: **43-106**

Número Asignado: **1303**

Firma: _____

INSTRUCCIONES: • Duración Examen **1:50 horas**. • Verifique que sus datos de identificación sean correctos. • No está permitido hacer preguntas, ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. • Todo dispositivo electrónico (celular, tablet, portátil, etc) debe estar apagado y guardado. • Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente mas abajo. Si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta. • Todas las respuestas numéricas, son números enteros cuyos valores están entre -100 y 100. • La columna **Tipo** dentro de la tabla de respuestas, indica el tipo de pregunta, para ayudarlo a planificar cómo trabajar su examen. A saber: **C** pregunta de contenido/memoria, **A** pregunta de análisis/entendimiento, **I** pregunta de ingenio.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Tipo	Puntaje	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	C, A	$16 = 2 \times 8$			– vacío –	– vacío –	– vacío –	– vacío –	– vacío –
2	C	$24 = 3 \times 8$				– vacío –	– vacío –	– vacío –	– vacío –
3	C	$28 = 4 \times 7$					– vacío –	– vacío –	– vacío –
4	C, A	$28 = 7 \times 4$							
5	C, I	$24 = 3 \times 8$			uso oficial	– vacío –	– vacío –	– vacío –	– vacío –

AYUDA MEMORIA

Recuerde que si $a \in \mathbb{R}$ es un número real cualquiera, entonces

$$\exp(a) = e^a,$$

donde $e = 2.71828...$ es la constante de Euler, base de los logaritmos naturales ln. Se adopta la notación exp por comodidad.

1. El dominio de la función

$$f(x) = \sqrt{(79 - x) \cdot \ln\left(\frac{x - 40}{50}\right)},$$

es el intervalo $I = [A, B]$.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

2. Considere $f(x) = \ln(x + 45) - \ln(49x + 17)$ para $x \in (0, +\infty)$. La inversa de f tiene una expresión de la forma:

$$f^{-1}(x) = \frac{A + B\exp(x)}{1 + C\exp(x)}. \quad (1)$$

(a) Determine el valor de A.

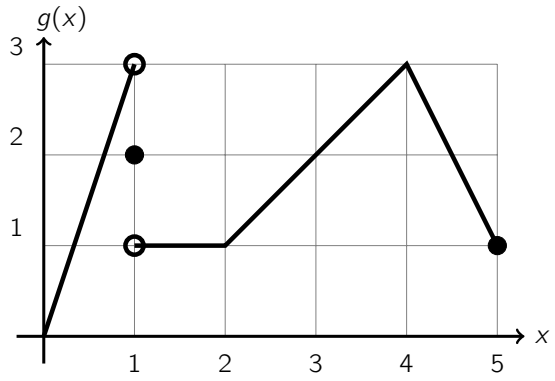
(b) Determine el valor de B.

(c) Determine el valor de C.

Indicación. Tenga mucho cuidado con el signo de sus respuestas, para que sean consistentes con el número 1 (positivo) del denominador en la expresión (1).

3. Considere las funciones f, g, h, de las cuales se conoce la siguiente información

$$f(x) = x^2 + 1.$$



x	0	1	3	4
$h(x)$	3	1	0	2

Calcule las siguientes cantidades:

(a) $(h \circ g \circ f)(-1)$.

(b) $(h^{-1} \circ g)(1)$.

(c) $(g \circ f \circ h)(1)$.

(d) $(f \circ g \circ h)(0)$.

4. Sea la función $f : [-6, 6] \to \mathbb{R}$, definida por

$$f(x) = \begin{cases} 3, & -6 \leq x \leq 0, \\ 8 \cdot x + 10, & 0 < x \leq 6. \end{cases}$$

(a) Calcule $A = f(4) + f(-4)$.

Defina ahora la función $\varphi : [-6, 6] \to \mathbb{R}$, donde $\varphi(x)$ es el área de la región limitada entre las rectas verticales -6, x, el eje cartesiano horizontal y la gráfica de f (por ejemplo, cuando $-6 \leq x \leq 0$ la región es un rectángulo).

(b) Calcule $B = 2 \cdot \varphi(-5)$.

(c) Calcule $C = 2 \cdot \varphi(1)$.

Cuando $-6 \leq x \leq 0$, se cumple que

$$\varphi(x) = Dx + E.$$

(d) Encuentre el valor de D.

(e) Encuentre el valor de E.

Cuando $0 < x \leq 6$, se cumple que

$$\varphi(x) = Fx^2 + Gx + E,$$

donde E es la constante de la parte anterior.

(f) Encuentre el valor de F.

(g) Encuentre el valor de G.

5. Sea la función

$$y : (0, \infty) \to \mathbb{R}, \qquad y(x) = \exp\left(\frac{7}{2}\right) \cdot x^{-\frac{5}{2}}. \quad (2)$$

Definimos las variables

$$u = \ln x, \qquad v = \ln y. \quad (3)$$

Con los cambios de variable (3) se deduce que • x es función de u, • de la ecuación (2), se sigue que y es función de u; • nuevamente por la ecuación (3), se concluye que v es función de u.

(a) Calcule $A =$ el valor de v cuando $u = 1$.

(b) Calcule $B =$ el valor de v cuando $u = 3$.

(c) El tablero de trabajo de la figura 1 es un sistema de ejes coordenados cartesianos $u \times v$. Grafique $v\big|_{[0,10]}$ en dicho tablero, es decir, la función $v = v(u)$, restringida a $[0, 10]$.

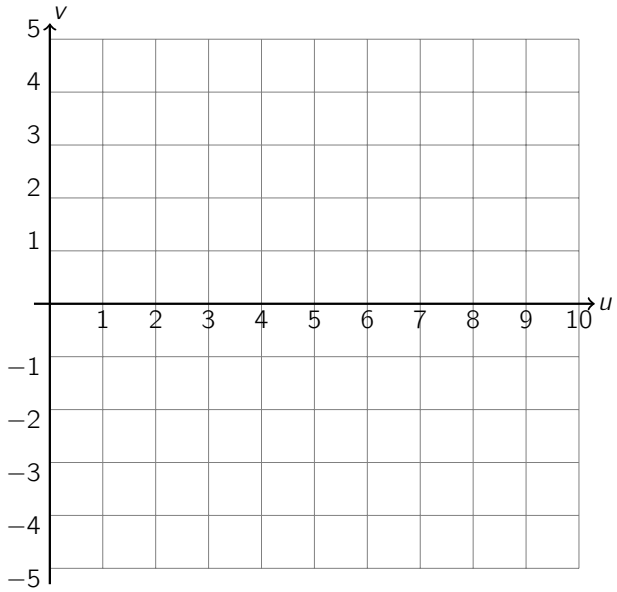


Figure 1: Tablero de Trabajo, ejes coordenados cartesianos $u \times v$. Grafique aquí su respuesta al literal (c). Ejercicio 5.